📘 Séance 3 – Routage Dynamique : OSPF

🎯 Objectif pédagogique : Comprendre le fonctionnement du protocole OSPF, ses avantages, sa configuration de base et sa place dans un réseau multi-routeurs.

🧠 Partie 1 – Cours Théorique

🔹 Qu'est-ce que le routage dynamique ?

- Contrairement au routage statique (où l'admin configure les routes manuellement), le routage dynamique permet aux routeurs d'échanger automatiquement des informations de routage.
- Chaque routeur apprend et adapte sa table de routage selon l'état du réseau.

🔹 OSPF : Open Shortest Path First

- Protocole de routage dynamique à état de liens.
- OSPF est un protocole interne (IGP), rapide, sans boucle, et hiérarchique.
- Utilise l'algorithme Dijkstra pour calculer le chemin le plus court.
- Fonctionne en aire(s) (areas), dont area 0 est le cœur du réseau.

🔹 Caractéristiques principales

Caractéristique	Détail
Type	Protocole IGP, état de liens
Vitesse de convergence	Rapide
Métrique	Coût (bandwidth inverse)
Broadcast	Oui, multicast (224.0.0.5)
Authentification	Possible
Hiérarchie	Area 0 (backbone) + autres areas

🔹 Avantages d'OSPF

- Plus rapide et efficace que RIP.

- Adapté aux réseaux de taille moyenne à grande.
- Pas de limite de 15 sauts.
- Supporte le VLSM et CIDR.

🔹 Commandes de base pour configurer OSPF

```
router ospf 1
 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
```

- 1 : ID du processus OSPF
- Le wildcard mask est utilisé (0.0.0.255 = /24)

🔹 Processus général d'OSPF

1. Déclaration du protocole OSPF
2. Définition des réseaux concernés
3. Association des interfaces aux zones OSPF
4. Les routeurs échangent des LSA (Link-State Advertisements)
5. Construction de la topologie complète du réseau
6. Calcul du chemin optimal avec l'algorithme de Dijkstra

📝 Partie 2 – Exercices

🧩 Texte à trou

Le protocole OSPF est un protocole de routage dynamique, basé sur l'état de liens.
Il utilise l'algorithme de dijkstra pour trouver le chemin le plus court.
La zone centrale du réseau s'appelle l'area 0.
OSPF envoie ses mises à jour via l'adresse multicast 224.0.0.5.
OSPF est plus rapide et plus efficace que RIP.

📊 Tableau à compléter

Protocole	Type	Métrique utilisée	Convergence	Sauts max	Multicast utilisé
OSPF	Link-state (état de liens)	coût	rapide	illimité	224.0.0.5

❓ Questions de compréhension

1. Quelle est la principale différence entre RIP et OSPF ?
2. Pourquoi OSPF est-il plus rapide que RIP ?
3. À quoi sert l'area 0 dans OSPF ?
4. Quelle métrique utilise OSPF pour choisir le meilleur chemin ?
5. Qu'est-ce qu'un LSA ?